Dokumentacja obsługi SNIFERA realizującego operacje AND na sygnałach z anteny UHF i HF.

System monitorowania pracy Sniffer MEGA2560

v. 1.2.

15 października 2026

Spis treści

1 Pierwsze Uruchamianie **2**

2 Podłączenie płytki MEGA2560 do maszyny **2**
2.1 Inicjalizacja UHF za pomocą maszyny 2

3 Produkcja UHF **3**

4 Produkcja HF **3**

5 Produkcja UHF + HF **5**
5.1 Zmiana produkcji UHF na produkcję UHF + HF 5
5.2 UHF niezainicjalizowany i podłączony do MEGA 2560. 5

6 Uruchamianie rutynowe **6**
6.1 Checklist: 7
6.2 Wizualizacja danych (Matrix i Bufor) 7
6.2.1 Legenda kolorów anten 8
6.3 Przyciski specjalne i diagnostyka 8

7 Komunikacja techniczna (Protokół) **8**

8 Rozwiązywanie problemów **9**

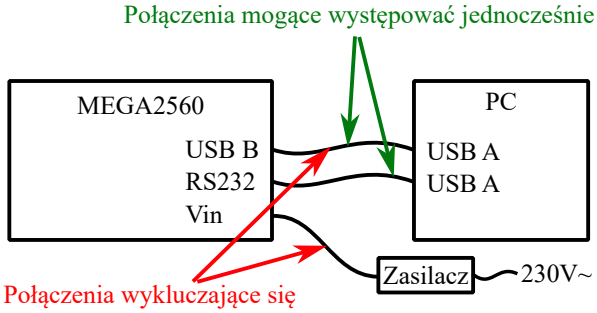
1 Pierwsze Uruchamianie

1. Wgranie programu na MEGA2560 (kabel USB B - USB A) {Arduino IDE}
2. Pobranie Aplikacji sterującej
   `Terminal_Sterowania_MEGA2560_do_czujnikow_HF_UHF.EXE`
3. Zainstalowanie sterowników `PL2303_driver`
4. Podłączenie Płytki roz. 2.

2 Podłączenie płytki MEGA2560 do maszyny

1. Sprawdzić czy wszystkie kabelki połączeniowe wewnątrz są podłączone
2. Podłączyć kabel zasilający do płytki. NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ JEDNOCZEŚNIE kabla zasilającego oraz kabla USB A - USB B do płytki
3. Należy zidentyfikować kable:
   - KABEL PC UHF (04)
   - KABEL PC HF (02)
   - KABEL READER UHF (03)
   - KABEL READER HF (01)

   Oraz odpowiadające im wejścia w MEGA2560 o takiej samej numeracji. Należy podłączyć kabel od READERów (01) i (03) oraz PC (02). Kabel od PC UHF pozostawić nie podłączony



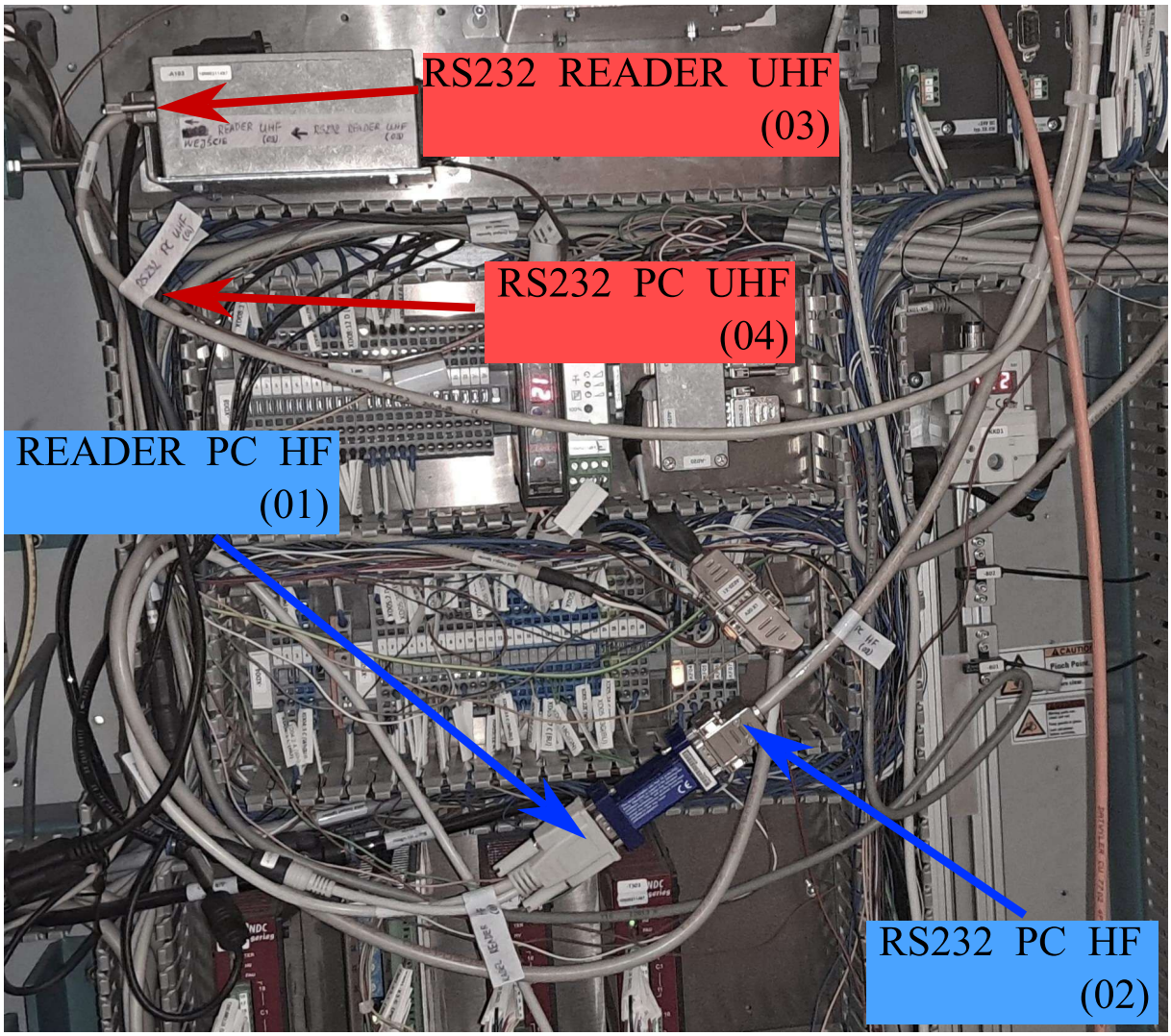
4. należy podłączyć kabel RS232 - USB A do urządzenia nadzorczego (tablet z programem) oraz portu COM (05)

2.1 Inicjalizacja UHF za pomocą maszyny

Operacja polegać będzie najczęściej na odłączeniu kabla MODEM 0 od MEGA2560 i połączenia go z białym kablem (łączącym się jednocześnie z kablem UHF od komputera). TO znaczy: wykonać połączenie w kolejności:

- Kabel PC UHF;
- Biały kabel RS232 {żeńsko-żeński}(powinien być już podłączony do Kabla PC UHF)
- MODEM 0. Krótki kolorowy kabelek (kilka przewodów połączonych szarymi wtyczkami [patrz: rys. 3]) {żeńsko-męski}(Powinien być już podłączony do czarnego kabla)
- Czarny kabel {męsko-męski}(Powinien być już podłączony do kabla READER UHF)
- Kabel READER UHF.

Gdy nie ma białego kabla RS232 stosować bez zaznaczonych, na niebiesko w tekście, przewodów tzn. łączyć zgodnie z rysunkiem rys. 1.



Rysunek 1: Oryginalne podłączenie okablowania maszyny.

3 Produkcja UHF

I Czujnik HF → podłączony dowolnie

II Czujnik UHF → podłączony:

a) Podłączenie oryginalne:
  1) kabel PC UHF (04) ⟺
  2) Reader UHF (03)

b) Alternatywnie (roz. 2.1.):
  1) kabel PC UHF (04) ⟺
  2) RS232 „żeńsko”↔„żeński” biały ⟺
  3) kabel MODEM 0 ⟺
  4) kabel RS232 „męsko”↔„żeński” czany ⟺
  5) Reader UHF (03)

III Czujnik konfiguruje maszyna ustawiona na UHF.

4 Produkcja HF

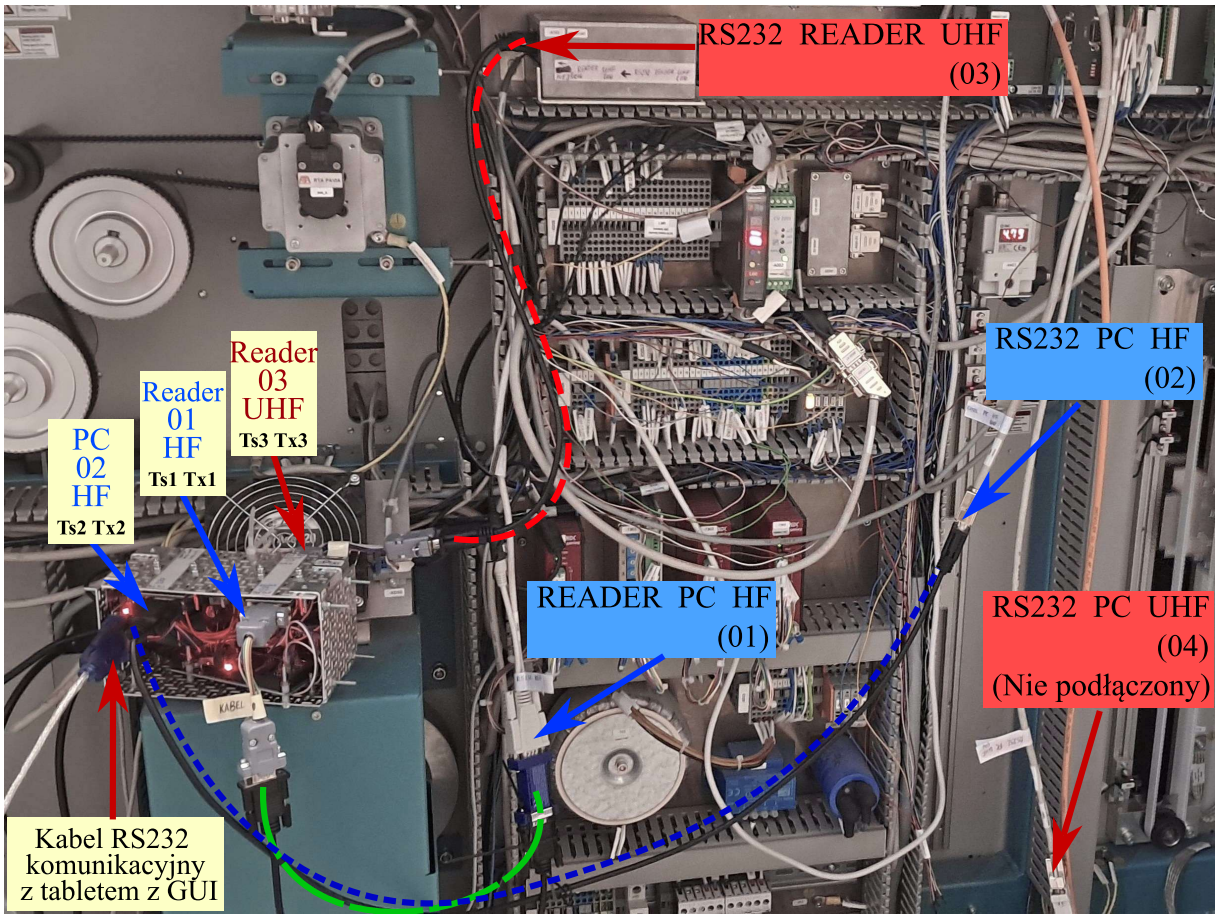
I Czujnik UHF → podłączony dowolnie

II Czujnik HF → podłączony:

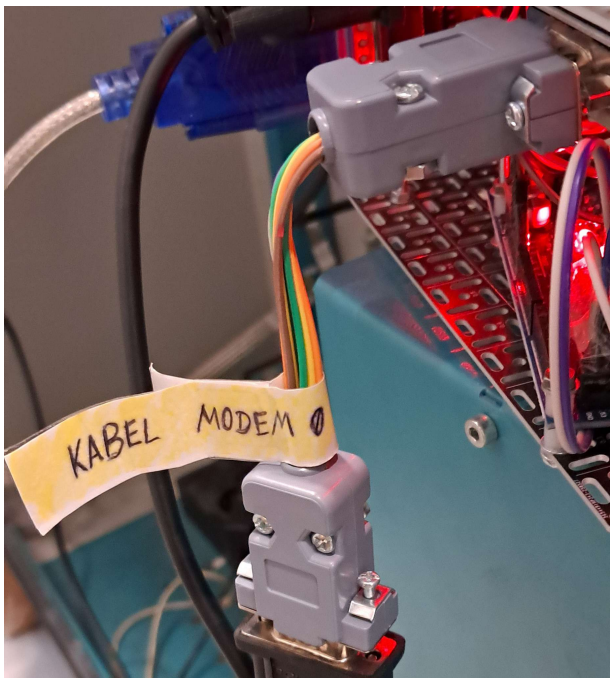
  1) kabel PC HF (02) ⟺
  2) Reader RS232 HF (01)

III Czujnik konfiguruje maszyna ustawiona na HF.

Rysunek 1 przedstawia podłączenie okablowania do pracy dla produkcji samej UHF i HF.



Rysunek 2: Podłączenie okablowaniu przy użyciu płytki MEGA 2560 realizującej operację `AND` na sygnałach z czujnika UHF i HF.



Rysunek 3: `Kabel Modem 0`: realizujący zamianę ścieżki sygnałów Tx i Rx — w standardzie RS232 — dla kabla „męsko”–„żeńskiego”.

5 Produkcja UHF + HF

Opisano uruchomienie produkcji dla pracy jednoczesnej na obu czujnikach z podziałem na metodę inicjalizacji UHF. Maszyna w tym trybie pracy jest ustawiona na HF.

5.1 Zmiana produkcji UHF na produkcję UHF + HF

↪ czujnik UHF jest już zainicjalizowany.

0. Kable UHF są podłączone zgodnie z: {Produkcja UHF, roz. 3.}
   Kable HF są podłączone zgodnie z: {Produkcja HF, roz. 4.}

1. Podłączyć kable HF, patrz rys. 2:
   (3 kable/ wejścia) [PC]:
   (a) kabel PC HF (02)
   (b) RS 232 czarny
   (c) MEGA 2560: PC 02 HF $\frac{\text{Tx2}}{\text{Rx2}}$

   (4 kable/ wejścia) [Reader]:
   (a) Reader RS232 HF (01)
   (b) RS 232 czarny
   (c) RS 232 Modem 0
   (d) MEGA 2560: Reader 01 HF $\frac{\text{Tx1}}{\text{Rx1}}$

2. Zainicjalizowany HF CONTINUOS test → na tym etapie nie zadziała.

3. Podłączyć kable UHF, patrz rys. 2:
   (4 kable/ wejścia) [Reader]:
   (a) Reader UHF (03)
   (b) RS 232 czarny
   (c) RS 232 MODEM 0
   (d) MEGA 2560: Reader (03) UHF $\frac{\text{Tx3}}{\text{Rx3}}$

4. Rozpocząć produkcję.
   ↪ CONTINUOS test → POWINIEN działać.

5. Kontynuować zgodnie z: 6.

5.2 UHF niezainicjalizowany i podłączony do MEGA 2560.

0. kable UHF i HF podłączone do MEGA 2560 zgodnie z: rys. 2, ROZWIĄZANIA:

   a) Przełączyć podłączenia okablowania UHF do prac oryginalnego połączenia (do pracy tylko UHF). Kontynuować zgodnie z roz. 5.1.

   b) Zostawić aktualne połączenia. Kontynuować zgodnie z: 6.
   W podpunkcie: 6.9.:
   → Zainicjalizować HF z maszyny
   → Zainicjalizować UHF metodami podanymi w tzn.: 6.9a), 6.9b).

6 Uruchamianie rutynowe

1. Wybrać BOUND: 38400 8N1 (domyślny)
2. Wybrać COM_, gdzie _ to numer podłączonego COM
3. Jeżeli nie ma do wyboru żadnego COM → wcisnąć przycisk: [Odśwież Proty]
4. Przy wybranym COM i BOUND nawiązać połączenie, przycisk [Połącz]
5. Sprawdzić czy jest połączenie pomiędzy aplikacją a SNIFEREM MEGA2560.
   W tym celu wcisnąć zielony przycisk po prawej:
   `[Sprawdzanie komunikacji z czujnikami]`.
   Przycisk po wciśnięciu zmieni barwę na `żółtą`. Niemal na natychmiast powinien zmienić kolor na:
   - zielony Po otrzymaniu informacji zwrotnej od MEGA2560 (Komunikacja z czujnikami działa)
   - czerwony Któryś z czujników nie odpowiedział;
   - Pozostał `żółty` Brak komunikacji Aplikacja ⟷ MEGA2560, wynikająca z:
     - Braku fizycznego połączenia;
     - Zawieszenia się portu w Windows. [Sprawdzanie komunikacji z czujnikami] Rozłącz (W aplikacji) → Odłącz → Podłącz kabel → Połącz (W aplikacji).

   ZAWSZE WYKONYWAĆ DWIE PRÓBY POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ.
   (Pierwsza próba zwróci brak komunikacji z UHF albo zwróci poprawną komunikację mimo jej braku!)
6. Kontynuować jeżeli przycisk sprawdzania komunikacji jest zielony (Po podwójnym sprawdzeniu).
7. Ustawić odległość pomiędzy czujnikami:
   `LICZBA ANTEN POMIĘDZY CZUJNIKAMI + 2`.
8. Zakres odległości 2 ↔ 64. Przycisk [wysłania odległości] powinien przybrać zielony kolor po wciśnięciu.
9. Znacjonalizować czujnik HF i UHF (Jeżeli NIE zainicjalizowane lub zgłaszają błędy):
   (a) METODA APLIKACJI: wcisnąć przycisk [Czujnik UHF init], po wciśnięciu zmieni barwę na czerwoną do momentu zainicjowania czujnika UHF. Kontynuować gdy przycisk jest zielony.
   Czasem skutkuje „Poważny błąd UHF", wcisnąć guzik „sprawdzenie komunikacji...", jeżeli nie naprawi patrz rozdział: 8 Rozwiązywanie problemów.
   (b) METODA KLASYCZNA: Podłączyć kable zgodnie z roz. 2.1. Zainicjować maszynę za pomocą oryginalnego terminala.
10. Zmienić panel Aplikacji, za pomocą niebieskiego przycisku, na PANEL: GŁÓWNY
11. (Opcjonalne)
    Dostosować szerokość MATRIX do szerokości na oryginalnym terminalu.

12. Zależnie od potrzeb korzystać z:
    Przycisk: [`STOP`] zatrzymuje produkcje, jeżeli trwa produkcja, Guzik stop powoduje pojawienie się komunikatu o błędzie (8 Rozwiązywanie problemów.)
    Przycisk: [`Wyczyść matrix`] czyści dane w białej części aplikacji.
    Przycisk: [`Wyczyść liczniki`] zeruje liczniki UHF i HF: złych i dobrych anten.

Włączenie aplikacji nie jest wymagane do działania programu, ale bez niej nie da się stwierdzić czy płytka MEGA2560 poprawnie połączyła się z czujnikami oraz nie ma możliwości zmiany domyślnej odległości 6 na inną.

6.1 Checklist:

1. Tablet działa
2. Aplikacja działa
3. wybrany Bound 38400 8N1
4. wybrany COM np. COM3
5. POŁĄCZONO
6. **USTAWIONO ODLEGŁOŚĆ** ($\overbrace{\text{[UHF][x][x][x][HF]}}^{\text{Distance = 5}}$) Anteny pomiędzy +2
7. ⚙`Parameters` ⟶ Test/Ink ⟶ `[Tester Parameter]` ⟶ **Test Retries = 1**.
8. Jest komunikacja z MEGA2560 (Powtórzyć 6. jeżeli nie ma)
9. Jest komunikacja MEGA2560 $\begin{matrix}\leftrightarrow \text{UHF} \\ \leftrightarrow \text{HF}\end{matrix}$ W razie wątpliwości sprawdzić czy maszyna rozmawia z UHF
10. UHF init. (Jeżeli UHF nie jest zainicjalizowany lub wystąpiły z nim problemy.)
11. TEST Reader w Mühlbauer czyta: anteny HF → Dobre, anteny UHF → Bufor ma dobre anteny i do jego zapełnienia wyniki będą złe.

6.2 Wizualizacja danych (Matrix i Bufor)

Aplikacja wyświetla dane w dwóch formach:

- **Bufor drogi:** Pasek reprezentujący fizyczną odległość między anteną UHF a HF. Pokazuje stan anten znajdujących się „w drodze".
- **Matrix:** Trzy wiersze (UHF, HF, AND) pokazujące historię ostatnich testów. Szerokość macierzy można dostosować w polu **Szerokość Matrix**.

6.2.1 Legenda kolorów anten

- Szary – Brak danych
- **Zielony** – Antena **Dobra**. (jeden test)
- **Czerwony** – Antena **Zła** (jeden test).
- **Czerwono-Zielony** – Antena **Dobra** (po dwóch testach. Pierwszy zakończony wykryciem złej anteny)
- **Podwójny Czerwony** – Antena **Zła**. (Po dwóch negatywnych testach)
- [Pomiędzy testami] **Czerwono-Szary** - Antena **Zła** (po pierwszym teście ale przed drugim testem.)
- [Po teście] **Czerwono-Szary** - Antena HF **Zła**. Nie powtórzono badania ponieważ antena UHF też była zła.

TĄ LOGIKĘ MOŻNA UPROŚCIĆ DO: DOMINUJĄCY KOLOR OZNACZA STAN KOŃCOWY ANTENY Czerwone złe, zielone dobre.

6.3 Przyciski specjalne i diagnostyka

- Wiadomości do UHF
- Wiadomości do HF
- Wiadomości do PC UHF
- Wiadomości do PC HF
- Pole do wpisywania wiadomości: "Wpisane tam wartości, np. 123456 wysyłane są jako wartości binarne HEX 0x12 0x34 0x56"
- Wyślij dane (Wysyła zawartość pola do wpisywania wiadomości) Wysyła wiadomość do MEGA2560. Wiadomość nie jest przekazywana dalej, chyba że przyciski "Wiadomości do ..."są zaznaczone na niebiesko.

Niektóre przyciski są nieaktywne (Tryb pracy, Bufor init (MEGA->PC)), ze ze względu na ograniczenia hardware i nie da się ich odblokować.

7 Komunikacja techniczna (Protokół)

Aplikacja wykorzystuje ramki o stałej długości 8 bajtów do komunikacji MEGA2560 do Aplikacji:

```
[0x55] [CMD] [DATA1] [DATA2] [DATA3] [CRC_L] [CRC_H] [0xCC]
```

Ramki pomiędzy MEGA2560 i czujnikami są inne.

- **Suma kontrolna:** CRC-16/MCRF4XX.
- **Manualne wysyłanie:** W panelu ustawień można ręcznie wpisać dane w formacie HEX, aby wysłać niestandardową ramkę do urządzenia.

8 Rozwiązywanie problemów

- **Błąd „Niespójność danych”:** Błąd w przesyłaniu ramki. Powtórzyć przesłanie bufora;
- **Błąd „Niekompletna sekwencja”:** Błąd w przesyłaniu ramki. Powtórzyć przesłanie bufora;
- **Status: MEGA2560 odpowiada, czujniki: czekam na odpowiedz:** Połączono z MEGA2560, odpowiedz czujników jeszcze nie nadeszły. Traktować jako błąd jeżeli utrzymuje się powyżej 15s;
- **Brak portów COM (ŻADEN SIĘ NIE WYŚWIETLA):**
  1. Podłącz jeszcze raz kabel USB A - RS232,
  2. Sprawdź menadżer urządzeń, czy jest jakieś urządzenie oznaczone jako źle działające. (Instalacja sterowników PL2303_driver).
- **Brak dostępu do portu COM:** Sprawdź czy inna aplikacja go nie blokuje. Jeżeli żadna nie blokuje odłącz i podłącz kabel ponownie;
- **Błąd UHF i Błąd HF:** antena nie odpowiedziała od ostatniego zapytania o połączenie. Sprawdzić podłączenia przewodów. Jeżeli błąd się powtarza i dotyczy UHF mimo poprawnego podłączenia, przeprowadzić inicjalizację czujnika za pomocą oryginalnego podłączenia czujnika wprost do maszyny, rozdział. 2.1. Jeżeli to zakończy się błędem uruchomić całą maszynę ponownie;
- **Poważny błąd UHF. Wymagany restart maszyny:**
  1. Spróbować wykonać test połączenia, jeżeli nie pomoże:
  2. Spróbować zainicjować czujnik UHF metodą z roz. 2.1. Jeżeli to również zakończ się błędem, uruchomić maszynę ponownie.
- **[Sprawdzanie komunikacji z czujnikami]** $\longrightarrow$ kolor żółty NIE zmieniający się.
  Zawieszenie się portu w Windows

Zawieszenie się portu w Windows:

1. Zamknąć aplikację;
2. Odłączyć kabel USB A od urządzenia;
3. Włączyć aplikację, odświeżyć porty;
4. Podłączyć kabel USB A, ODŚWIEŻYĆ PORTY, Połącz;
5. Sprawdzenie komunikacji z czujnikami;
   $\hookrightarrow$ ZAWSZE 2 RAZY sprawdzać komunikację,
   $\hookrightarrow$ (za drugim razem powinno zmienić kolor na zielony).

- **Złe działanie programu, np. anteny UHF są źle sprawdzane, HF dobrze.** Błąd anteny $\rightarrow$ powoduje ponowne jej sprawdzenie przez maszynę n-razy
  Program potrafi tylko obsłużyć: Podstawowy test + ew. jeden dodatkowy w przypadku złej anteny ($n = 1$);

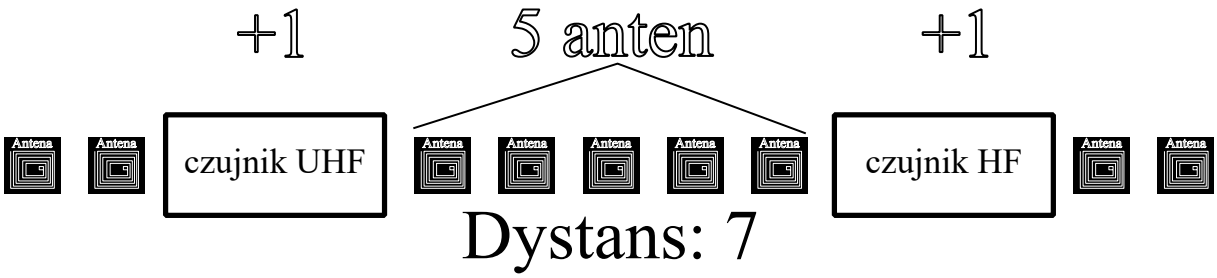
- ***Reader responded with error: RF Communication Error - corrupted data exchange between reader and transponder.*** → Popsuta antena
  (Przewinąć na następną antenę)
  NOTATKA: ten błąd nie powinien się pojawiać, ponieważ *com error* jest oznaczany przez MEGA2560 jako zła antena
  Błąd ten jest wywoływany przez wciśnięcie guzika [STOP] w aplikacji (jest to pożądane zachowanie, ponieważ ten guzik zatrzymuje produkcję poprzez wywołanie tego będu);

- ***Communication interface does not response in given time*** → UHF się zaciął (Roz. 2.1. zainicjować UHF z maszyny. Jeśli nie pomogło: zresetować całą maszynę);

- *Nie powinien się zdarzyć! Bo com error oznacza że jest jako zła antena*;

- **Rozjechanie się programu MEGA2560 oraz maszyny**
  Objawy: Błędne lub brak zaznaczanie anteny UHF jako złej.
  Możliwa przyczyna: Inna ilość powtórzeń sprawdzania uszkodzonej anteny przez maszynę i płytkę MEGA2560
  Rozwiązanie:
  ⚙`Parameters` ⟶ Test/Ink ⟶ `[Tester Parameter]` ⟶ **Test Retries = 1**.

Problemy można próbować rozwiązać przez restart płytki MEGA2560 (Poprzez fizyczny przycisk (czerwony)) lub przycisk w aplikacji [MEGA2560 SNIFER Restart], metoda przez aplikację nie jest pełnym resetem jak w przypadku użycia fizycznego przycisku na płytce.
Przycisk Init (PC → MEGA) pozwala wczytać bufor zapamiętany w aplikacji do płytki.



Rysunek 4: Rozmieszczenie czujników, patrząc na linię produkcyjną oraz wartość dystansu do ustawienia. **Maszyna powinna być ustawiona do pracy z czujnikiem HF.** Wyniki z czujnika UHF są buforowane.